

KURYENET TEKNİK ANALİZ RAPORU

Tarih: 2026-02-03

1) ÖZET

KuryeNet; Spring Boot 2.7.17 üzerinde çalışan, kargo/kurye operasyonlarını yöneten monolitik bir REST API uygulamasıdır. Uygulama; adres, müşteri, kurye, sağlayıcı, araç ve sipariş yönetimi gibi çekirdek domain'leri; ayrıca kullanıcı/rol tabanlı kimlik doğrulama ve harici servis (Google Maps, OpenWeatherMap, ML servis) entegrasyonlarını içerir. Rapor; mimari yapı, veri modeli, API uçları, güvenlik, harici entegrasyonlar, testler ve iyileştirme önerilerini kapsamlı şekilde özetler.

2) MIMARI VE KATMANLAR

- ****Giriş noktası****: src/main/java/com/gp/KuryeNet/KuryeNetApplication.java
- ****Katmanlar****
- API (Controller): src/main/java/com/gp/KuryeNet/API/controllers
- Business/Service: src/main/java/com/gp/KuryeNet/business ve src/main/java/com/gp/KuryeNet/core/business
- DataAccess (Repository): src/main/java/com/gp/KuryeNet/dataAccess ve src/main/java/com/gp/KuryeNet/core/dataAccess
- Entities/DTO: src/main/java/com/gp/KuryeNet/entities ve src/main/java/com/gp/KuryeNet/core/entities
- Utils/Exception/JWT: src/main/java/com/gp/KuryeNet/core/utilities

3) KONFIGÜRASYON VE ÇALIŞMA ORTAMI

- ****DB****: PostgreSQL
- ****JPA****: spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none (şema dışarıdan yönetiliyor)
- ****Port****: server.port=\${PORT:8585}
- ****CORS****: Hem WebConfig hem SimpleCorsFilter var. (Detaylar Güvenlik bölümünde)

Dosya: src/main/resources/application.properties

4) VERİ MODELİ (ER)

4.1 VARLIKLAR

- Address, Courier, Customer, CustomerBasket, Order, Provider, Vehicle
- User, Role, UserRole

4.2 İLİŞKİLER (ÖZET)

- Address 1—* Order/Courier/Provider/Customer
- Vehicle 1—* Courier
- Courier 1—* Order
- Provider 1—* Order
- Customer 1—* Order
- Order 1—* CustomerBasket
- User *—* Role (UserRole üzerinden)

4.3 ŞEMA NOTLARI

- Order, Courier ve Customer gibi temel tablolar; adres/araç ilişkilerini @ManyToOne üzerinden kuruyor.
- CustomerBasket ara tablosu, Order ve Customer arasındaki ilişkiyi taşıyor.
- User/Role modeli ayrı bir kimlik alanı olarak tutuluyor.

5) İŞ KATMANI VE AKIŞLAR

5.1 SİPARİŞ AKIŞLARI

- OrderManager: CRUD, filtre, sıralama, sayfalama, DTO projeleme.
- OrderCheckService doğrulama/iş kuralları ile Utils.getErrorsIfExist üzerinden hata toplama.

5.2 KURYE AKIŞLARI

- ****Start Order****: kurye ve sipariş statü güncelleniyor, AI tahmin çağrısı tetikleniyor.
- ****End Order****: teslimat zamanı hesaplanıyor, günlük/toplam gönderim sayaçları güncelleniyor, AI write_data gönderiliyor.

5.3 AUTH VE KULLANICI YÖNETİMİ

- AuthManager: Courier/Customer rolleriyle kullanıcı oluşturma.
- JWT ile sessionless auth.

5.4 AI MODEL ENTEGRASYONU

- AI model için feature set hazırlanıyor (şehir sınıfı, hava, trafik yoğunluğu, mesafe vb.)
- Dış ML servisine predict ve write_data çağrıları yapılıyor.

6) API UÇLARI (ÖZET)

Başlıca uçlar:

- /authentication/login
- /auth/registerCourier, /auth/registerCustomer
- /api/orders/*
- /api/couriers/*
- /api/customers/*
- /api/addresses/*
- /api/providers/*
- /api/vehicles/*
- /api/customersbaskets/*
- /api/aimodel/*
- /api/googlemaps/*
- /api/openweathermap/*
- /api/users/*, /api/roles/*, /api/usersroles/*

Detaylı path listesi docs/openapi.yaml içinde.

7) GÜVENLİK

- JWT ile Bearer auth.
- Kural setleri WebSecurityConfiguration içinde rol bazlı.
- SimpleCorsFilter origin'i yansıtıyor (fiilen çok gevşek). WebConfig ise dar bir origin listesi kullanıyor. Bu ikisi çakışıyor.
- JWT secret ve API key'ler kod içine gömülü (güvenlik riski).

8) DIŞ SERVİSLER

- Google Maps Directions API
- OpenWeatherMap OneCall 3.0
- ML Flask API (Heroku)

9) TESTLER

- 3 test sınıfı var. Bazı testler gerçek endpoint ve response alanlarıyla uyumsuz.
- Mevcut testler, gerçek entegrasyon yerine mocklama stratejisine ihtiyaç duyuyor.

10) RİSKLER VE ÖNERİLER

- 1) ****Secret/Key'leri env üzerinden yönet****
- 2) ****CORS tek bir yerden yönet****
- 3) ****AIModelManager'da String karşılaştırmalarını düzelt****
- 4) ****Asenkron/reaktif + bloklayıcı RestTemplate kullanımını sadeleştir****

5) ****Testleri endpoint/response gerçekliğine göre güncelle****

11) EKLER

- ER diyagramı: docs/er-diagram.mmd
- OpenAPI dokümanı: docs/openapi.yaml